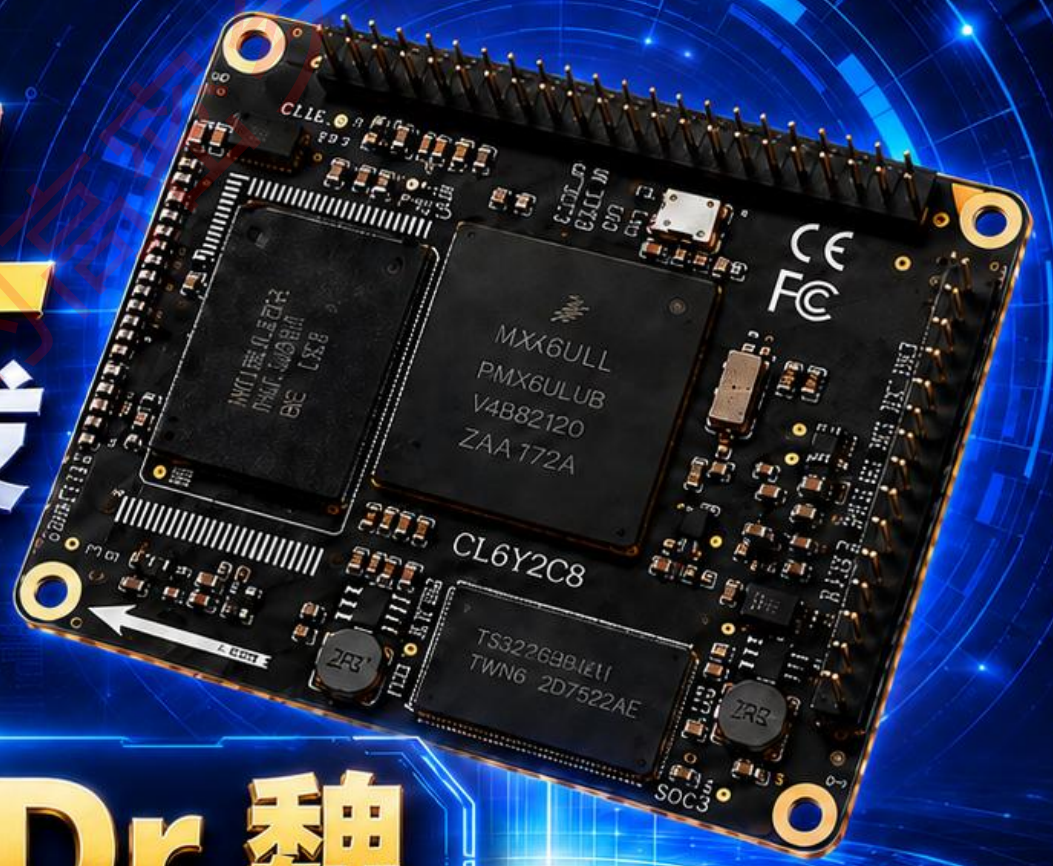
全国最好的

I.MX6ULL

系统移植与驱动开发

铂金课程



主讲人：海归博士Dr.魏

bilibili B站搜索：海归博士Dr.魏的高密乡-技术、教育、哲学与生活的自留地

什么是根文件系统（rootfs）

Linux Kernel（内核）



- 进程管理
- 内存管理
- 设备驱动
- 网络协议
- 文件系统驱动

挂载

根文件系统（rootfs）

/

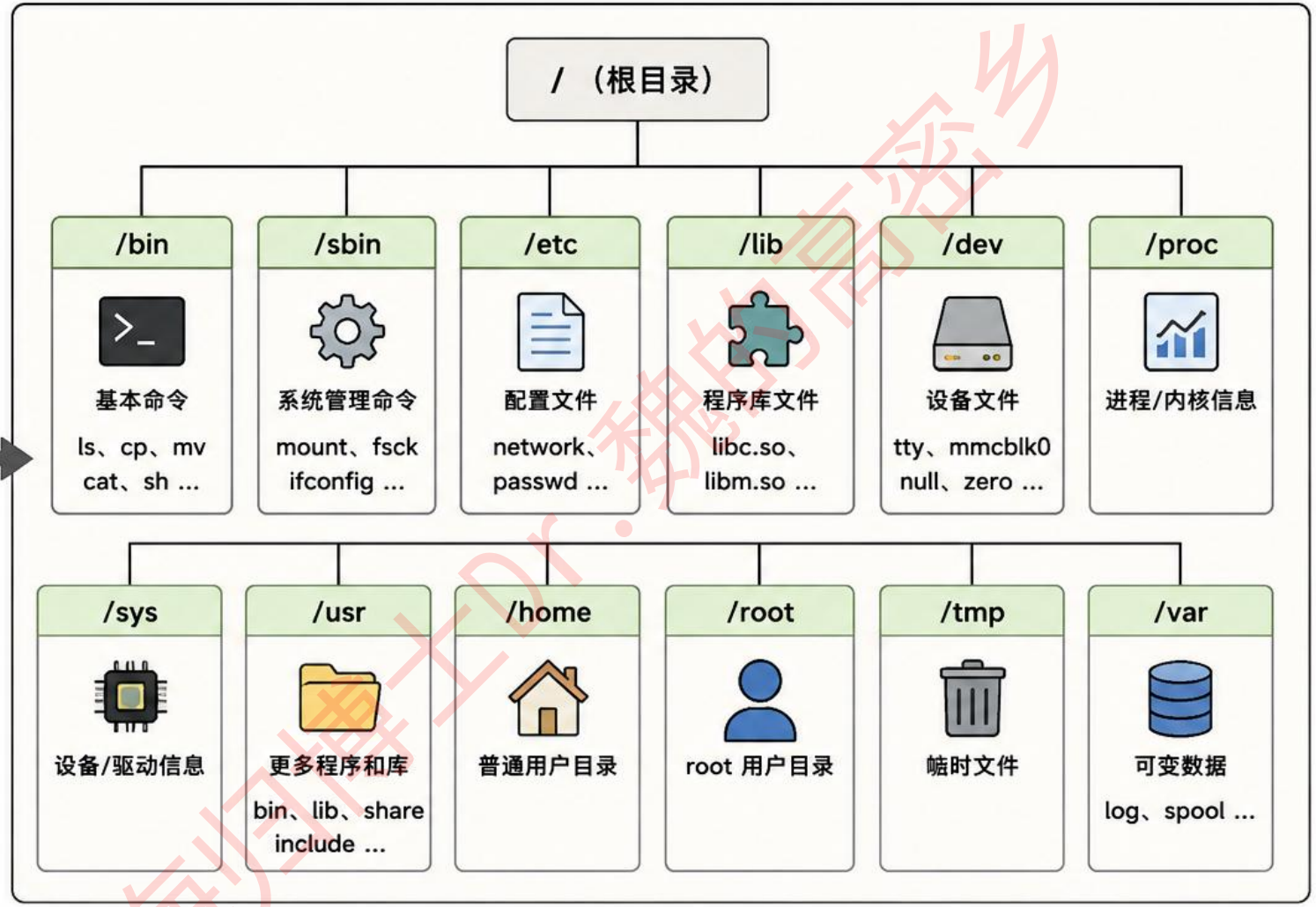
Linux 启动后挂载到“/”的一整套目录、程序、库和配置文件

启动

用户空间程序

/sbin/init 或 /init

各种服务、命令、应用程序



海归博士Dr.魏的高密乡



Linux Kernel 提供核心能力，根文件系统提供使用环境。
两者结合、Linux 才能正常运行各种程序和服务。

总结：内核 + 根文件系统 = 完整的 Linux 系统

根文件系统是怎么做出来的？

目录 + 命令 + 库文件 + 配置文件 + 启动脚本 = 根文件系统

rootfs（根文件系统）

/bin　/sbin　/etc　/lib　/usr

BusyBox（手工搭建）

1. 提供常用命令
2. 自己拷贝库与配置
3. 适合学原理

Buildroot（自动构建）

1. 自动下载与编译
2. 自动生成 rootfs
3. 适合嵌入式项目

Yocto（工业级构建）

1. 定制 Linux 发行版
2. 功能强，配置复杂
3. 适合大型产品

学习顺序：BusyBox → Buildroot → Yocto

海归博士Dr.魏的高密乡

Linux 启动方式示意图

正常启动（产品阶段）

1. 上电
2. Boot ROM
3. eMMC
   - U-Boot
   - Kernel
   - DTB
   - rootfs

1. Boot ROM → 从 eMMC 读取 U-Boot
2. U-Boot → 从 eMMC 加载 Kernel + DTB
3. Kernel → 挂载 eMMC 中的 rootfs

特点：全部存放在 eMMC 中，可独立启动，适合最终产品

开发阶段启动

1. 上电
2. Boot ROM
3. SD卡（存放 U-Boot）

网络（TFTP）→ Ubuntu主机 / TFTP服务器：Kernel + DTB

网络（NFS）→ Ubuntu主机 / NFS服务器：rootfs

1. Boot ROM → 从 SD卡 读取 U-Boot
2. U-Boot → 通过 TFTP 下载 Kernel + DTB
3. Kernel → 通过 NFS 挂载 rootfs

特点：U-Boot 放在 SD卡，Kernel/DTB 通过 TFTP 获取，rootfs 通过 NFS 挂载，便于频繁修改和调试

核心区别：

- 正常启动：系统文件都在 eMMC 中
- 开发阶段：U-Boot、Kernel、rootfs 可以分开放置，方便开发调试

海归博士Dr.魏的高空

设置内核与设备树启动方式为从tftp服务器中启动

```
=>
=> setenv bootcmd 'tftp 80800000 zImage;tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb;bootz 80800000 - 83000000'
=>
=> saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
=>
```

海归博士Dr.魏的信密乡

setenv bootcmd 'tftp 80800000 zImage;tftp 83000000 imx6ull-alientek-emmc.dtb;bootz 80800000 - 83000000'

```
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$ ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  run  sbin  sys  test.c  tmp  usr  var
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
```

Dr·魏的高密乡

下面配置根文件系统从NFS服务器启动

```
=>
=> setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.200:/home/dr-wei-arm/linux/nfs/rootfs,v3,tcp rw ip
=192.168.0.50:192.168.0.200:192.168.0.1:255.255.255.0::eth0:off'
=>
=> saveenv
Saving Environment to MMC...
Writing to MMC(0)... done
=>
```

setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.0.200:/home/dr-wei-arm/linux/nfs/rootfs,v3,tcp rw ip=192.168.0.50:192.168.0.200:192.168.0.1:255.255.255.0::eth0:off'

海归博士DR.魏的高级

```
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$ sudo touch test.c
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$ ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  run  sbin  sys  test.c  tmp  usr  var  系统刷机中的rootfs.tar.bz2
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
dr-wei-arm@dr-wei-arm-linux:~/linux/nfs/rootfs$
```

向到该虚拟机，请将鼠标指针移入其中或按 Ctrl+G。

```
root@ATK-IMX6U:/# ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  run  sbin  sys  tmp  usr  var  系统刷机中的rootfs.tar.bz2
root@ATK-IMX6U:/# ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  media  mnt  opt  proc  run  sbin  sys  test.c  tmp  usr  var  系统刷机中的rootfs.tar.bz2
root@ATK-IMX6U:/#
```

Please support MobaXterm by subscribing to the professional edition here: https://mobaxterm.mobatek.net

海归博士Dr.魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡

海归博士Dr·魏的高密乡